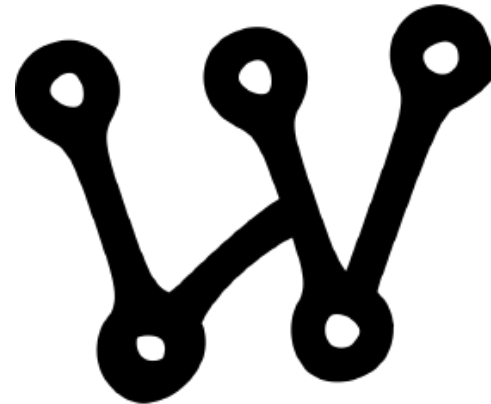




ΜΑΘΗΜΑ

Διαδίκτυο των Πραγμάτων, ΠΠΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΑΡΙΝΟ 2022-2023

Wokwi Electronic Simulator

Θ. Λάγκας, Επίκουρος Καθηγητής

Π. Αμανατίδης, Υποψήφιος Διδάκτωρ



Τι είναι το Wokwi?

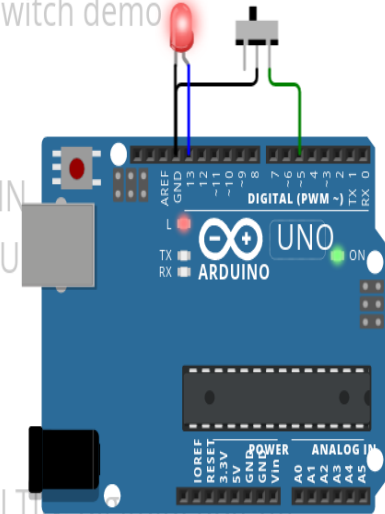
- Το Wokwi είναι ένας δωρεάν διαδικτυακός προσομοιωτής ηλεκτρονικών με τον οποίο μπορείτε προσομοιώσετε Arduino, ESP32 και πολλές άλλες δημοφιλείς πλακέτες, εξαρτήματα και αισθητήρες.



// Just a simple slide-switch demo

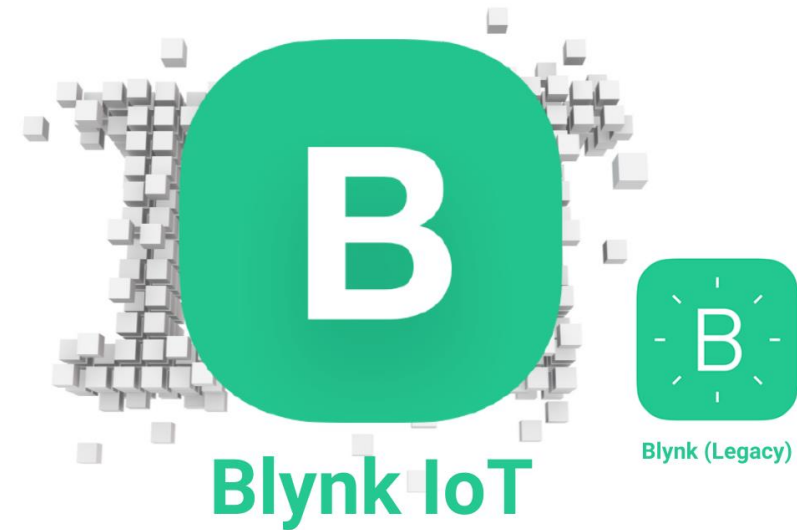
```
void setup() {  
  pinMode(LED_BUILTIN,  
  pinMode(5, INPUT_PULLUP)  
}
```

```
void loop() {  
  digitalWrite(LED_BUILTIN, digitalRead(5) == 1)  
}
```



Πλεονεκτήματα του Wokwi.

- Πλεονεκτήματα του Wokwi
 - Δεν απαιτείται αγορά εξοπλισμού.
 - Δεν υπάρχει φόβος να καταστραφεί ο εξοπλισμός.
 - Ο χρήστης μπορεί να κοινοποιήσει τα project του σε άλλους χρήστες.
 - Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του προσομοιωμένου έργου στο διαδίκτυο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε MQTT, HTTP, NTP και πολλά άλλα πρωτόκολλα δικτύου.
 - Καταγραφή ψηφιακών σημάτων.
 - Σύνδεση του Wokwi σε IoT πλατφόρμες.



Προγραμματισμός στο Wokwi.

- Οι γλώσσες προγραμματισμού που υποστηρίζει το Wokwi είναι:
 - C Wiring (Arduino).
 - CircuitPython.
 - MicroPython.

MicroPython



C wiring στο Wokwi.

- Το Arduino(Wokwi) προγραμματίζεται με την C wiring καθώς μπορεί να κάνει χρήση όλων των βιβλιοθηκών του Arduino που υπάρχουν για τους αισθητήρες, πρωτόκολλα κ.α.
- Επιπλέον μπορούν να προστεθούν και βιβλιοθήκες που έχει δημιουργήσει ο ίδιος χρήστης .



Micropython και CircuitPython στο Wokwi.

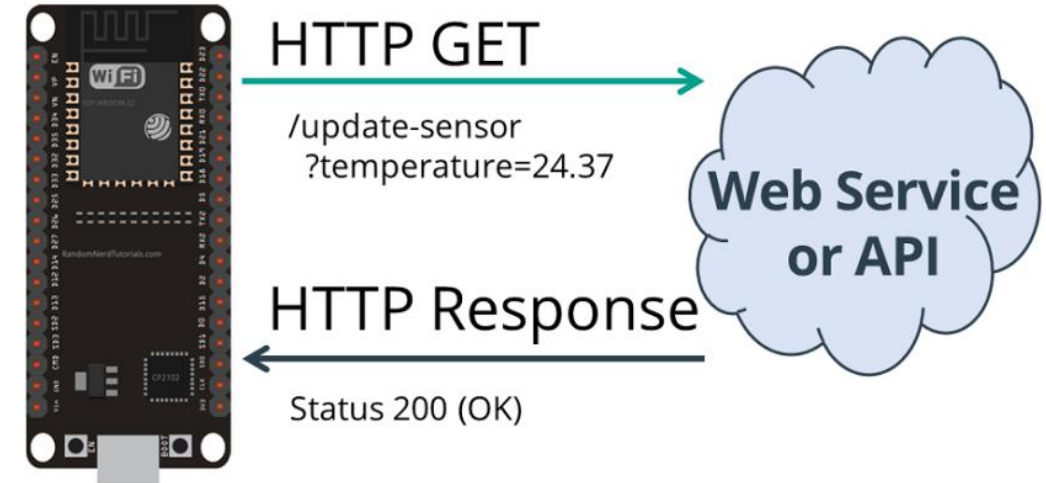
- Οι κώδικες MicroPython ή CircuitPython πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα αρχείο `main.py`.
- Οι κώδικες θα εκτελεστούν αυτόματα από τον κώδικα στο `main.py` όταν ξεκινήσετε την προσομοίωση.
- Το Wokwi αντιγράφει όλα τα αρχεία του έργου στη flash memory του board. Αυτό σημαίνει ότι το έργο σας μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλά Python module τα οποία εισάγονται από το `main.py`

MicroPython

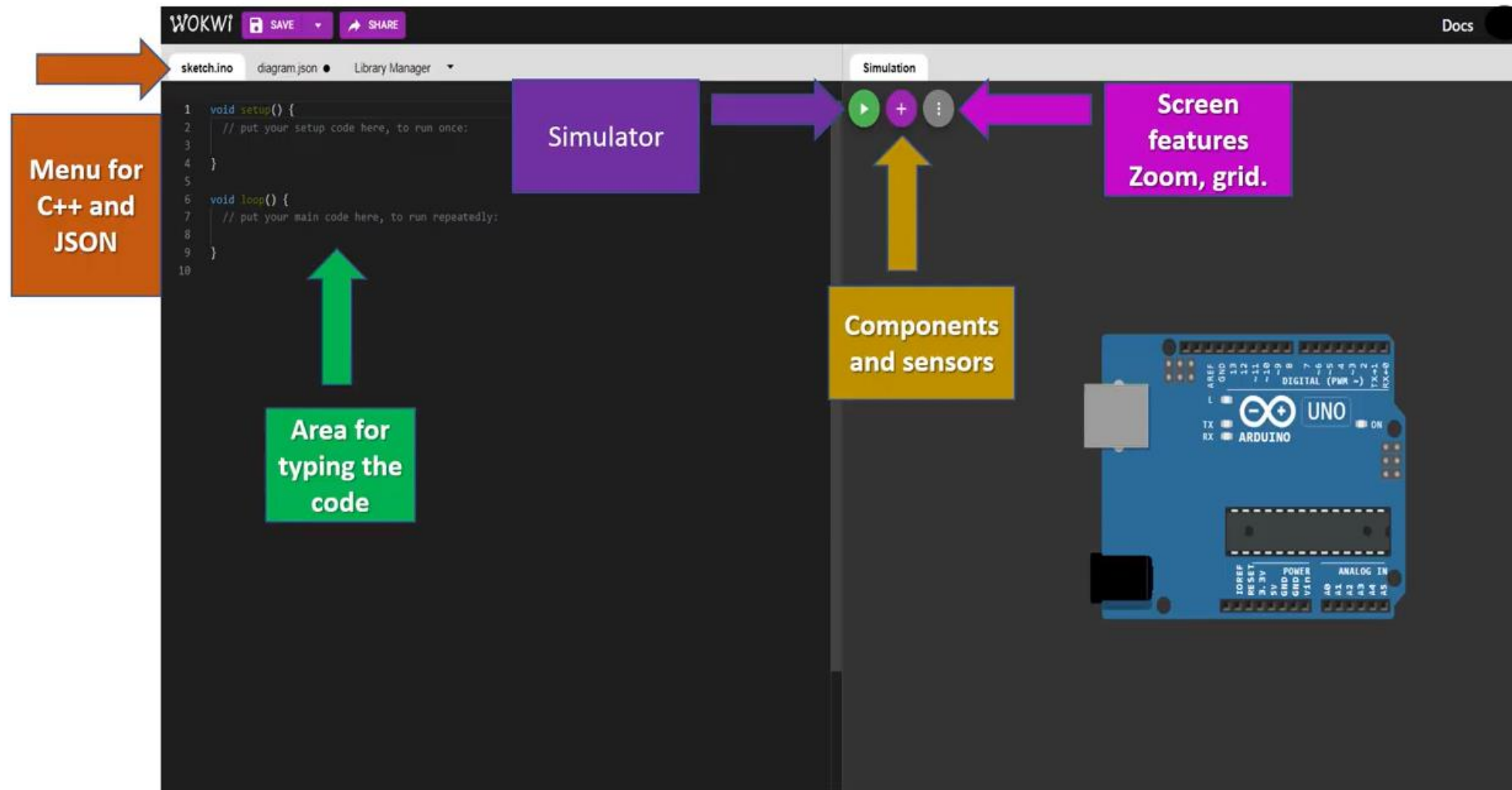


Wifi Networking στο Wokwi.

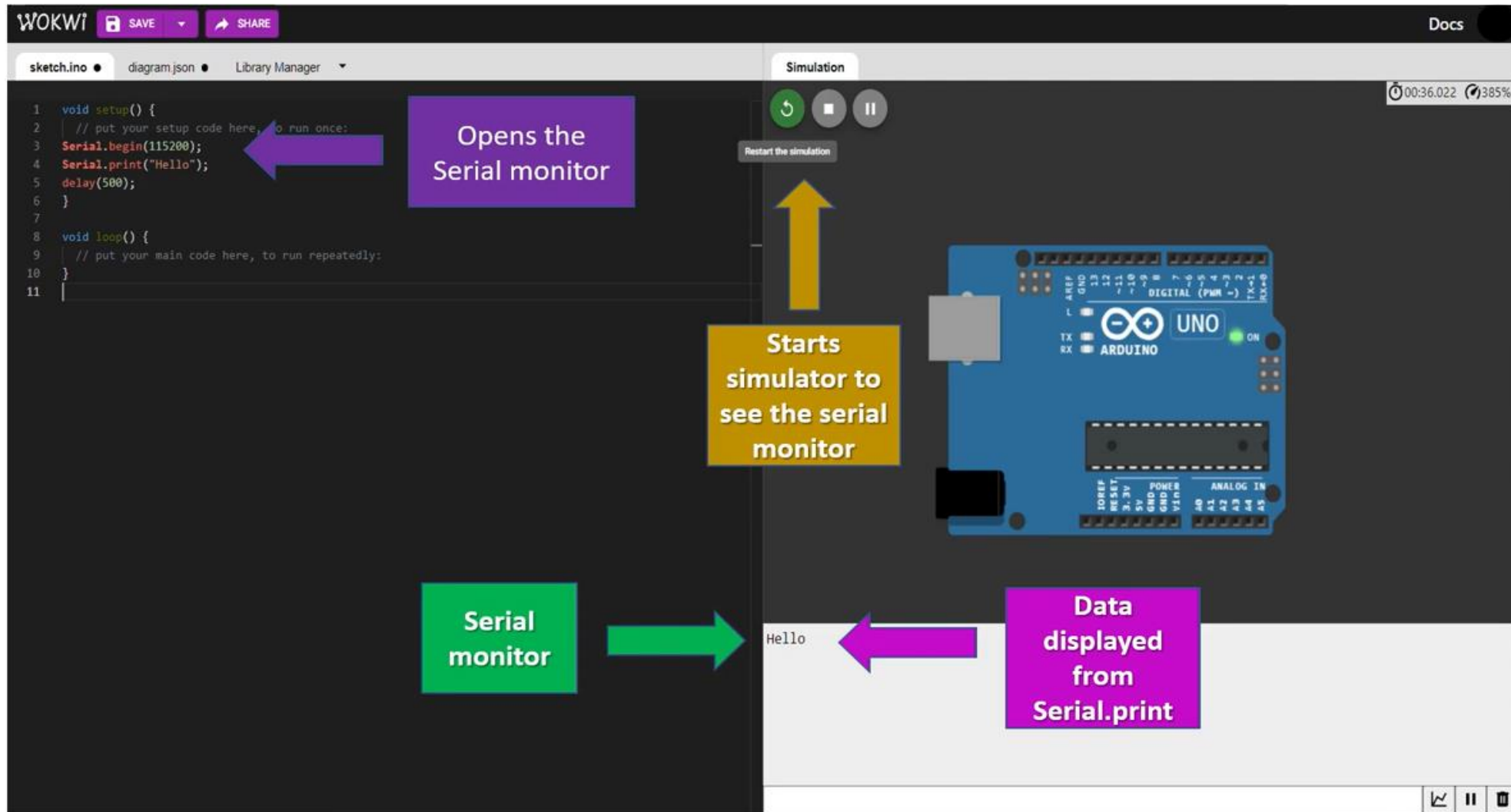
- Το Wokwi προσομοιώνει ένα δίκτυο WiFi με πλήρη πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ESP32 μαζί με το εικονικό WiFi για να δημιουργήσετε πρωτότυπα έργα IoT με την χρήση:
 - Servers MQTT για αποστολή δεδομένων αισθητήρα.
 - Εκτέλεση ενός διακομιστή HTTP μέσα στο ESP32 με την χρήση του οποίου μπορεί ο χρήστης να συνδεθεί σε ένα browser. (απαιτείται η πύλη Wokwi IoT).



Περιβάλλον του Wokwi.



Περιβάλλον του Wokwi.



Περιβάλλον του Wokwi.

The image shows the Wokwi web IDE interface. On the left, a code editor displays a JSON file named `diagram.json`. A green arrow points to the file tab, and a green box above it says "Opens JSON code". The JSON code is as follows:

```
1 {  
2   "version": 1,  
3   "author": "Isabel Mendiola",  
4   "editor": "wokwi",  
5   "parts": [ { "type": "wokwi-arduino-uno", "id": "uno", "top": -64.67, "left": -78.67, "attrs": { } } ],  
6   "connections": []  
7 }
```

A yellow box with an upward-pointing yellow arrow contains the text: "Modify code if needed. Example: color of wires". On the right, a simulation window shows a 3D model of an Arduino Uno board. A green arrow points to the digital pins, and a green box above it says "Click on the pins to design wires". Below the board, a text area displays "Hello".

Περιβάλλον του Wokwi.

